Cotucatronics OS — Mapa de CC

Firmware v0.85.1 · manifest v0.57.0 · 41 CCs · canal MIDI 1 · lido da placa em 20/08/2026 · **destacado** = chave liga/desliga

ENTRADA

58	`piezo_mix`	**Balanço** dos dois piezos. **64 = centro, ambos cheios.** 0 = só p1 (IN_L) · 127 = só p2 (IN_R). Não tem posição muda
21	`in_gain`	Ganho de entrada, 1× a 8×, curva quadrática
30	`gate_thresh`	Limiar do gate

DRIVE

38	**`drv_on`**	Liga / desliga
39	`drv_drive`	Quanto satura
40	`drv_tone`	Passa-baixa pós-saturação
41	`drv_mix`	Quanto da camada entra

PHASER

42	**`phs_on`**	Liga / desliga
43	`phs_rate`	Velocidade do LFO
44	`phs_depth`	Profundidade da varredura
45	`phs_feedback`	Ressonância dos notches
46	`phs_stages`	Número de allpass
47	`phs_mix`	**MONTANHA:** pico em ~64. O topo *tira* o notch

WARBLE

48	**`wrb_on`**	Liga / desliga
49	`wrb_rate`	Velocidade da deriva
50	`wrb_depth`	Quanto desafina (16 cents no máximo)
51	`wrb_irreg`	Irregularidade da deriva

DELAY

60	**`dly_on`**	Liga / desliga
22	`dly_time`	Tempo
23	`dly_mix`	Mistura

Ordem da cadeia piezos → balanço → in_gain → gate → drive → phaser → warble → delay → detune → freeze → [shimmer ↺ reverb] → level → largura → split (exciter | jack)
CC 119 é de SAÍDA, não de entrada: a placa manda quando o teto de soma do CTOS derruba um efeito. O valor é o índice do efeito na ordem de sacrifício (1 = detune, 2 = phaser, 3 = warble, 4 = drive, 5 = freeze, 6 = shimmer).
Tudo nasce em zero exceto `out_width` (127 = largura nativa) e `piezo_mix` (64 = centro): nesses dois o zero não é "desligado", é um estado ativo — colapso pra mono e um piezo mudo. **Toda gravação zera tudo de novo.**
CC 34 está vago (era `sync`, comando e não param).

DETUNE

52	**`det_on`**	Liga / desliga
53	`det_cents`	0 a 50 cents
54	`det_voices`	1 ou 2 vozes
55	`det_spread`	**A largura.** 0 junta no centro, 127 joga pras pontas — é o que separa desafinação de coro
56	`det_mix`	Quanto da camada entra

FREEZE

27	**`frz_on`**	Liga / desliga · cauda de 2 s ao sair
28	`frz_mix`	Camada por cima do seco
29	`frz_size`	Tamanho do núcleo

SHIMMER

33	**`shm_on`**	Liga / desliga
35	`shm_feedback`	Quantas oitavas empilham (teto 0,85)
36	`shm_shift`	0 = +12 · 64 = +7 · 127 = ambos
37	`shm_mix`	Camada direta
57	`shm_tone`	**Sobe pra clarear.** 0 = sino −6 dB em 3 kHz + corte 6 kHz · 127 = aberto até 18 kHz

Precisa do reverb ligado (CC 61). O shimmer não tem reverb próprio — ele realimenta o da cadeia. Com o reverb desligado ele fica mudo, e o `board` avisa.

REVERB

61	**`rev_on`**	Liga / desliga · **emudece o shimmer junto**
24	`rev_mix`	Mistura
25	`rev_size`	Tamanho da sala
26	`rev_damp`	Amortecimento do agudo

BÚZIOS

31	**`buzios_on`**	Liga / desliga
32	`buzios_thresh`	Limiar do transiente que dispara o sorteio

SAÍDA

59	**`out_width`**	Largura mid/side. **127 = nativa** (nasce aqui) · 0 = mono puro
20	`level`	Master